



Test Case Specification

C06 - CityClean

Riferimento	
Versione	1.0
Data	14/12/2025
Destinatario	Prof.ssa Filomena Ferrucci Prof. Fabio Palomba
Presentato da	C06 Team Nu Spettacl: ● Michele Bartoli (MB) ● Luigi Balsio (LB) ● Pio Cascone (PC) ● Domenico di Caprio (DC) ● Saverio Di Perna (SP) ● Antonio Pio Gargiulo (AG) ● Marco Ianniello (MI) ● Amanda Pia Caterina Robertazzi (AR) ● Vittorio Ruotolo (VR) ● Paolo Maria Siconolfi (PS) ● Davide Valiante (DV)
Approvato da	



Team Members

Nome	Ruolo	Acronimo	Contatti
Antonio Ferrentino	Project Manager	AF	a.ferrentino50@studenti.unisa.it
Francesco Perilli	Project Manager	FP	f.perilli2@studenti.unisa.it
Michele Bartoli	Team Member	MB	m.bartoli@studenti.unisa.it
Luigi Balsio	Team Member	LB	l.balsio@studenti.unisa.it
Pio Cascone	Team Member	PC	p.cascone6@studenti.unisa.it
Domenico di Caprio	Team Member	DC	d.dicaprio2@studenti.unisa.it
Saverio Di Perna	Team Member	SP	s.diperna@studenti.unisa.it
Antonio Pio Gargiulo	Team Member	AG	a.gargiulo65@studenti.unisa.it
Marco Ianniello	Team Member	MI	m.ianniello28@studenti.unisa.it
Amanda Pia Caterina Robertazzi	Team Member	AR	a.robertazzi5@studenti.unisa.it
Vittorio Ruotolo	Team Member	VR	v.ruotolo4@studenti.unisa.it
Paolo Maria Siconolfi	Team Member	PS	p.siconolfi1@studenti.unisa.it
Davide Valiante	Team Member	DV	d.valiante@studenti.unisa.it



Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autori
06/12/2025	0.1	Inserimento test case per riscatto premi	AG
07/12/2025	0.2	Inserimento test case per consultazione saldo punti	AR
07/12/2025	0.3	Gestione segnalazione eventi futuri	DC
08/12/2025	0.4	Inserimento test case per riepilogo sessione di raccolta	SP
10/12/2025	0.5	Inserimento test case gestione obiettivi utente	LB
14/12/2025	1.0	Revisionato il file	MI

Sommario

[Team Members](#)



Revision History

1. Test case di sistema

1.1 Gestione utente

1.1.1 Visualizzazione “Titoli” e “Onorificenze”

1.1.2 Gestione Obiettivi Utente

1.2 Gestione premi

1.2.1 Riscatto premi

1.2.2 Consultazione/Verifica saldo punti

1.2.3 Iscrizione ad un evento

1.2.4 Visualizzazione storico punti e attività

1.3 Gestione raccolta e punti

1.3.1 Riepilogo sessione raccolta

1.4 Visualizzazione aree inquinate

1.4.1 Parametri area inquinata

1.5 Sistema riconoscimento rifiuto tramite AI

1.6 Gestione membri Gruppo



1. Test case di sistema

1.1 Gestione utente

1.1.1 Visualizzazione "Titoli" e "Onorificenze"

Test case ID	TC_RFU27_1	Test Frame	SS_OK,DTO_V,VB_OK
Pre-condizione			
L'utente è autenticato nell'app CityClean, apre la schermata con i dettagli del suo profilo che contiene quella "Titoli e Onorificenze" dell'utente sono disponibili e consistenti nel database.			
Flusso di eventi			
1. L'utente accede al profilo per vedere i propri Titoli e Onoreificenze			
Input		Valore	
Stato_Server		Online	
Dati_Titoli e Onoreificenze		Validi	
Visualizzazione Badge		Validi	
Oracolo			
Il sistema mostra una schermata dedicata contenente l'elenco dei badge e/o riconoscimenti, i titoli sbloccati saranno di un colore più scuro rispetto a quelli ancora da sbloccare.			

Test case ID	TC_RFU27_2	Test frame	SS_OK,DTO_error,VB_OK
Pre-condizione			
L'utente è autenticato nell'app CityClean, apre la schermata con i dettagli del suo profilo che contiene quella "Titoli e Onorificenze" dell'utente sono disponibili e consistenti nel database.			
Flusso di eventi			
1. L'utente accede al profilo per vedere i propri Titoli e Onoreificenze			
Input		Valore	
Stato_Server		Online	
Dati_Titoli e Onoreificenze		-2(Errore DB)	
Visualizzazione Badge		Validi	
Oracolo			
L'utente viene informato che non è possibile visualizzare le informazioni a causa di un errore nel recupero dati			



Test case ID	TC_RFU27_3	Test frame	SS_OK,DTO_OK,VB_error
Pre-condizione			
L'utente è autenticato nell'app CityClean, apre la schermata con i dettagli del suo profilo che contiene quella "Titoli e Onorificenze" dell'utente sono disponibili e consistenti nel database.			
Flusso di eventi			
1. L'utente accede al profilo per vedere i propri Titoli e Onoreficenze			
Input		Valore	
Stato_Server		Online	
Dati_Titoli e Onoreficenze		Validi	
Visualizzazione Badge		Errore	
Oracolo			
Il server risponde con successo e i dati dei titoli sono presenti e validi, ma il sistema l'app CityClean non riesce a visualizzarli correttamente.			

Test case ID	TC_RFU27_4	Test frame	SS_error,DT0_error,VB_error
Pre-condizione			
L'utente è autenticato nell'app CityClean, apre la schermata con i dettagli del suo profilo che contiene quella "Titoli e Onorificenze" dell'utente sono disponibili e consistenti nel database.			
Flusso di eventi			
1. L'utente accede al profilo per vedere i propri Titoli e Onorefcienze			
Input		Valore	
Stato_Server		Offline	
Dati_Titoli e Onorefcienze		-2(Errore DB)	
Visualizzazione Badge		Errore	
Oracolo			
L'utente visualizza un messaggio di errore relativo alla connessione (es. "Impossibile recuperare i dati")			



1.1.2 Gestione Obiettivi Utente

Test case ID	TC_RFU18_1	Test frame	SRV_OK, NUM_OK, ORB_OK, VDO_OK
Pre-condizione			
L'utente è autenticato nell'app CityClean e si trova nella schermata del profilo			
Flusso di eventi			
1. L'utente seleziona la sezione "I miei Obiettivi/Sfide"			
Input		Valore	
Stato_Server		Online	
Obiettivi_nel_DB		>0	
Organizzazione		OK	
2. L'utente seleziona la sezione "I miei Obiettivi/Sfide"			
Input		Valore	
Dettagli_Obiettivo		Caricamento OK	
Oracolo			
Il sistema mostra la lista ordinata per categorie. Cliccando sull'obiettivo, si apre la scheda con statistiche e badge corretti.			

Test case ID	TC_RFU18_2	Test frame	SRV_OK, NUM_OK, ORB_Error, VDO_OK
Pre-condizione			
L'utente ha effettuato l'accesso e ha uno storico di attività			
Flusso di eventi			
1. L'utente seleziona la sezione "I miei Obiettivi/Sfide"			
Input		Valore	
Stato_Server		Online	
Obiettivi_nel_DB		>0	
Organizzazione		Errore/False	
Oracolo			
Il sistema mostra l'elenco degli obiettivi ma questi appaiono in ordine sparso (non raggruppati) o compare un avviso non bloccante. L'app NON va in crash.			



Test case ID	TC_RFU18_3	Test frame	SRV_OK, NUM_OK, ORB_OK, VDO_Error
Pre-condizione			
L'utente visualizza correttamente la lista degli obiettivi nel profilo			
Flusso di eventi			
1. L'utente seleziona la sezione "I miei Obiettivi/Sfide"			
Input		Valore	
Stato_Server		Offline	
Obiettivi_nel_DB		>0	
Organizzazione		OK	
2. L'utente seleziona un obiettivo.			
Input		Valore	
Dettagli_Obiettivo		Errore	
Oracolo			
L'utente visualizza un messaggio di errore specifico (es. "Dettagli non disponibili") ma rimane nella schermata della lista senza crash o logout forzato.			

Test case ID	TC_RFU18_4	Test frame	SRV_OK, VUOTO
Pre-condizione			
L'utente è autenticato ma è un nuovo utente (nessuna partecipazione)			
Flusso di eventi			
1. L'utente seleziona la sezione "I miei Obiettivi/Sfide"			
Input		Valore	
Stato_Server		Online	
Partecipazione_Utente		0(vuoto)	
Oracolo			
Il sistema mostra un messaggio di cortesia "Non hai partecipato a nessun obiettivo" o una grafica placeholder. Nessun errore tecnico viene mostrato.			



Test case ID	TC_RFU18_5	Test frame	SRV_Error
Pre-condizione			
L'utente ha effettuato l'accesso			
Flusso di eventi			
1. L'utente prova ad aprire la sezione Obiettivi			
Input		Valore	
Stato_Server		Offline	
Oracolo			
L'utente visualizza un messaggio di errore bloccante: "Impossibile caricare i dati. Verifica la connessione".			

Test case ID	TC_RFU18_6	Test frame	SRV_OK, NUM_OK, ORB_Error, VDO_Error
Pre-condizione			
L'utente è autenticato e possiede uno storico di obiettivi completati			
Flusso di eventi			
1. L'utente accede alla sezione Obiettivi/Sfide			
Input		Valore	
Stato_Server		Offline	
Organizzazione		Errore (False)	
2. L'utente tenta di cliccare su un elemento della lista malformata			
Input		Valore	
Dettagli_Obiettivo		Errore Caricamento	
Oracolo			
L'utente visualizza un messaggio di errore bloccante: "Impossibile caricare i dati. Verifica la connessione".			



1.2 Gestione premi

1.2.1 Riscatto premi

1.2.1 Riscatto premi			
Test case ID	TC_RFU04_1	Test frame	VU_OK, VP_OK, VQ_OK
Pre-condizione			
L'utente ha effettuato l'accesso e visualizza la sezione premi			
Flusso di eventi			
3. L'utente sceglie il premio da riscattare			
Input		Valore	
Punti_utente		1000	
Prezzo_premio		100	
Quantità		2	
4. L'utente conferma il riscatto del premio			
Oracolo			
Il riscatto del premio va a buon fine perché l'utente ha abbastanza Punti e ci sono abbastanza premi			

Test case ID	TC_RFU04_2	Test frame	VU_OK, VP_OK, VQ_Error
Pre-condizione			
L'utente ha effettuato l'accesso e visualizza sezione premi			
Flusso di eventi			
1. L'utente sceglie il premio da riscattare			
Input		Valore	
Punti_utente		1000	
Prezzo_premio		100	
Quantità		0	
Oracolo			
L'utente non potrà premere il bottone di conferma perché i premi sono terminati			



Test case ID	TC_RFU04_3	Test frame	VU_OK, VP_ERROR, VQ_OK
Pre-condizione			
L'utente ha effettuato l'accesso e visualizza la sezione premi			
Flusso di eventi			
2. L'utente sceglie il premio da riscattare			
Input		Valore	
Punti_utente		100	
Prezzo_premio		-1000	
Quantità		10	
Oracolo			
L'utente non potrà riscattare perché si è verificato un errore nella gestione dei premi			

Test case ID	TC_RFU04_4	Test frame	VU_ERROR, VP_OK, VQ_OK
Pre-condizione			
L'utente ha effettuato l'accesso e visualizza sezione premi			
Flusso di eventi			
3. L'utente sceglie il premio da riscattare			
Input		Valore	
Punti_utente		-100	
Prezzo_premio		1000	
Quantità		100	
Oracolo			
L'utente non potrà confermare il premio perché si è verificato un errore nella gestione dell'utente			



1.2.2 Consultazione/Verifica saldo punti

Test case ID	TC_RFU05_1	Test frame	SRV_OK, PUNTI_OK
Pre-condizione			
L'utente è autenticato nell'app CityClean			
Flusso di eventi			
5. L'utente accede al profilo per vedere i progressi			
Input		Valore	
Stato_Server		Online	
Saldo_Utente		2150	
Oracolo			
La consultazione va a buon fine e il sistema carica la dashboard e mostra in primo piano il saldo "2150 Punti"			

Test case ID	TC_RFU05_2	Test frame	SRV_Errore, PUNTI_OK
Pre-condizione			
L'utente è autenticato nell'app CityClean			
Flusso di eventi			
4. L'utente accede al profilo per vedere i progressi			
Input		Valore	
Stato_Server		Offline	
Saldo_Utente		2150	
Oracolo			
L'utente viene informato che non è possibile visualizzare le informazioni a causa di un errore nel recupero dati			



Test case ID	TC_RFU05_3	Test frame	SRV_OK, PUNTI_Errore
Pre-condizione			
L'utente è autenticato nell'app CityClean			
Flusso di eventi			
5. L'utente accede al profilo per vedere i progressi			
Input		Valore	
Stato_Server		Online	
Saldo_Utente		-50 (Errore nel DB)	
Oracolo			
L'utente visualizza un messaggio di errore (es. "Errore dati profilo") poiché un saldo negativo non è uno stato valido per la visualizzazione			

Test case ID	TC_RFU05_4	Test frame	SRV_Errore, PUNTI_Errore
Pre-condizione			
L'utente è autenticato nell'app CityClean			
Flusso di eventi			
6. L'utente accede al profilo per vedere i progressi			
Input		Valore	
Stato_Server		Offline	
Saldo_Utente		-100 (Valore non valido sul DB)	
Oracolo			
L'utente visualizza un messaggio di errore relativo alla connessione (es. "Impossibile recuperare i dati")			



1.2.3 gestione segnalazione eventi futuri

Test case ID	TC_RFU09_1	Test frame	SRV_OK,NE_error ,DC_OK,TRP_OK, DFE_OK,P_OK
Pre-condizione			
L'utente è autenticato e si trova nella pagina profilo			
Flusso di eventi			
L'utente clicca su segnalazione evento futuro e riempie il form:			
Input		Valore	
Stato connessione		SRV_OK	
Titolo Evento		error(vuoto)	
Descrizione		Evento a tema fiori	
Tipologia rifiuti prevista		Plastica	
data evento		20/12/2025	
posizione		posizione dove si terrà l'evento	
Oracolo			
L'utente visualizza un messaggio di errore (campo nome obbligatorio). Il sistema non registra l'evento vista la mancanza di un dato			



Test case ID	TC_RFU09_2	Test frame	SRV_OK, NE_OK, DC_OK, TRP_error, DFE_OK, P_OK
Pre-condizione			
L'utente è autenticato e si trova nella pagina profilo			
Flusso di eventi			
1. L'utente clicca su segnalazione evento futuro e riempie il form:			
Input		Valore	
Stato connessione		SRV_OK	
Titolo Evento		Sagra dei fiori	
Descrizione		Evento a tema fiori	
Tipologia rifiuti prevista		error(vuoto)	
data evento		20/12/2025	
posizione		posizione dove si terrà l'evento	
Oracolo			
L'utente visualizza un messaggio di errore (campo tipologia rifiuti prevista obbligatoria). Il sistema non registra l'evento vista la mancanza di un dato			



Test case ID	TC_RFU09_3	Test frame	SRV_OK, NE_OK, DC_OK, TRP_OK, DFE_OK, P_error
Pre-condizione			
L'utente è autenticato e si trova nella pagina profilo			
Flusso di eventi			
1. L'utente clicca su segnalazione evento futuro e riempie il form:			
Input		Valore	
Stato connessione		SRV_OK	
Titolo Evento		Sagra dei fiori	
Descrizione		Evento a tema fiori	
Tipologia rifiuti prevista		Plastica	
data evento		20/12/2025	
posizione		error(vuoto)	
Oracolo			
L'utente visualizza un messaggio di errore(campo posizione obbligatorio). Il sistema non registra l’evento vista la mancanza di un dato			



Test case ID	TC_RFU09_4	Test frame	SRV_OK, NE_OK, DC_OK, TRP_ok, DFE_OK, P_OK
Pre-condizione			
L'utente è autenticato e si trova nella pagina profilo			
Flusso di eventi			
1. L'utente clicca su segnalazione evento futuro e riempie il form:			
Input		Valore	
Stato connessione		SRV_OK	
Titolo Evento		Sagra dei fiori	
Descrizione		Evento a tema fiori	
Tipologia rifiuti prevista		plastica	
data evento		20/12/2025	
posizione		posizione dove si terrà l'evento	
Oracolo			
L'utente visualizza un messaggio di successo e l'evento viene correttamente inserito nel database e visualizzato nella sezione contenente tutti gli eventi			



Test case ID	TC_RFU09_5	Test Frame	NE_OK, DC_OK ,TRP_ok, DFE_OK, P_OK
Pre-condizione			
L'utente è autenticato e si trova nella pagina profilo			
Flusso di eventi			
1. L'utente clicca su segnalazione evento futuro e riempie il form:			
Input		Valore	
Stato connessione		false[error]	
Titolo Evento		Sagra dei fiori	
Descrizione		Evento a tema fiori	
Tipologia rifiuti prevista		plastica	
data evento		20/12/2025	
posizione		posizione dove si terrà l'evento	
Oracolo			
L'evento non viene registrato vista la mancanza di connessione con il server			



1.2.3 Iscrizione ad un evento

Test case ID	TC_RFU20_1	Test Frame	SRV_OK, EVT_OK; VAL_OK
Pre-condizione			
L'utente è autenticato			
Flusso di eventi			
1. L'utente accede alla sezione Evento			
Input		Valore	
Stato_Server		Online	
Lista eventi		>0	
2. L'utente seleziona un evento			
Input		Valore	
Dettagli_Evento		Oggetto da DB	
3. L'utente si iscrive all'evento			
Input		Valore	
Iscrizione_Utente		true	
Oracolo			
L'utente viene iscritto correttamente all'evento			



Test case ID	TC_RFU20_2	Test Frame	SRV_error
Pre-condizione			
L'utente è autenticato			
Flusso di eventi			
1. L'utente accede alla sezione Eventi			
Input		Valore	
Stato_Server		Offline	
Oracolo			
L'utente visualizza un messaggio di errore bloccante: "Impossibile caricare i dati. Verifica la connessione".			



Test case ID	TC_RFU20_3	Test Frame	SRV_OK, EVT_error
Pre-condizione			
L'utente è autenticato			
Flusso di eventi			
1. L'utente accede alla sezione Eventi			
Input		Valore	
Stato_Server		Online	
Lista eventi		0	
Oracolo			
L'utente visualizza un messaggio di errore bloccante: "Nessun evento in corso o programmato".			



Test case ID	TC_RFU20_4.1	Test Frame	SRV_OK, EVT_OK, VAL_error
Pre-condizione			
L'utente è autenticato			
Flusso di eventi			
1. L'utente accede alla sezione Eventi			
Input		Valore	
Stato_Server		Online	
Lista eventi		>0	
2. L'utente seleziona un evento			
Input		Valore	
Dettagli_Evento		Oggetto da DB	
3. L'utente si iscrive all'evento			
Input		Valore	
Iscrizione_Utente		false	
Oracolo			
L'utente visualizza un messaggio di errore bloccante: "Limite massimo di iscritti raggiunto".			



Test case ID	TC_RFU20_4.2	Test Frame	SRV_OK, EVT_OK; VAL_error
Pre-condizione			
L'utente è autenticato			
Flusso di eventi			
1. L'utente accede alla sezione Eventi			
Input		Valore	
Stato_Server		Online	
Lista eventi		>0	
2. L'utente seleziona un evento			
Input		Valore	
Dettagli_Evento		Oggetto da DB	
3. L'utente si iscrive all'evento			
Input		Valore	
Iscrizione_Utente		false	
Oracolo			
L'utente visualizza un messaggio di errore bloccante: "Errore nell'iscrizione".			



1.2.4 Visualizzazione storico punti e attività

Test case ID	TC_RFU11_1	Test frame	SRV_OK , DSP_OK , DSA_OK
Pre-condizione			
L'utente è autenticato e si trova nella pagina profilo			
Flusso di eventi			
1. L'utente clicca sul pulsante “Storico Punti”			
Input		Valore	
Stato_Server		Online	
Dati_Storico_Punti		Validi (>0)	
2. L'utente clicca sul pulsante “Storico Attività”			
Input		Valore	
Stato_Server		Online	
Dati_Storico_Actività		Validi (Lista presente)	
Oracolo			
L'utente visualizza correttamente lo storico punti e lo storico delle attività			



Test case ID	TC_RFU11_2	Test frame	SRV_OK, DSP_OK, DSA_error
Pre-condizione			
L'utente è autenticato e si trova nella pagina profilo			
Flusso di eventi			
1. L'utente clicca sul pulsante “Storico Punti”			
Input		Valore	
Stato_Server		Online	
Dati_Storico_Punti		Validi (>0)	
2. L'utente clicca sul pulsante “Storico Attività”			
Input		Valore	
Stato_Server		Online	
Dati_Storico_Actività		errore: impossibile recuperare lo storico delle attività.	
Oracolo			
L'utente visualizza correttamente lo storico punti ma non visualizza lo storico delle attività			



Test case ID	TC_RFU11_3	Test frame	SRV_OK,DSP_error,DSA_OK
Pre-condizione			
L'utente è autenticato e si trova nella pagina profilo			
Flusso di eventi			
1. L'utente clicca sul pulsante “Storico Punti”			
Input		Valore	
Stato_Server		Online	
Dati_Storico_Punti		errore: impossibile recuperare lo storico punti.	
2. L'utente clicca sul pulsante “Storico Attività”			
Input		Valore	
Stato_Server		Online	
Dati_Storico_Attività		Validi (Lista presente)	
Oracolo			
L'utente visualizza correttamente lo storico delle attività ma non visualizza lo storico dei punti.			



Test case ID	TC_RFU11_4	Test frame	SRV_OK,DSP_error,DSA_error
Pre-condizione			
L'utente è autenticato e si trova nella pagina profilo			
Flusso di eventi			
1. L'utente clicca sul pulsante “Storico Punti”			
Input		Valore	
Stato_Server		Online	
Dati_Storico_Punti		errore: impossibile recuperare lo storico punti.	
2. L'utente clicca sul pulsante “Storico Attività”			
Input		Valore	
Stato_Server		Online	
Dati_Storico_Attività		errore: impossibile recuperare lo storico delle attività.	
Oracolo			
L'utente non riesce a visualizzare lo storico punti e lo storico delle attività.			



Test case ID	TC_RFU11_5	Test frame	SRV_error,DSP_error,DSA_error
Pre-condizione			
L'utente è autenticato e si trova nella pagina profilo			
Flusso di eventi			
1. L'utente clicca sul pulsante “Storico Punti”			
Input		Valore	
Stato_Server		errore: impossibile connettersi al server	
Dati_Storico_Punti		errore: impossibile recuperare lo storico punti.	
2. L'utente clicca sul pulsante “Storico Attività”			
Input		Valore	
Stato_Server		errore: impossibile connettersi al server.	
Dati_Storico_Actività		errore: impossibile recuperare lo storico delle attività.	
Oracolo			
L'utente non riesce a visualizzare lo storico punti e lo storico delle attività.			



1.3 Gestione raccolta e punti

1.3.1 Riepilogo sessione raccolta

Test case ID	TC_RFU12_1	Test frame	SRV_OK, VAL_OK, SAL_OK, RIEP_OK										
Pre-condizione													
L'utente ha effettuato l'accesso e ha appena terminato il conferimento presso un punto di raccolta.													
Flusso di eventi													
1. Il punto di raccolta conferma la ricezione dei rifiuti. 2. L'utente visualizza il riepilogo sull'app. <table><tr><td>Input</td><td>Valore</td></tr><tr><td>Stato_Server</td><td>Online</td></tr><tr><td>Dati_Conferimento</td><td>Validi</td></tr><tr><td>Conferma_EcoPoint</td><td>True</td></tr><tr><td>Aggiornamento_Saldo</td><td>True</td></tr></table>				Input	Valore	Stato_Server	Online	Dati_Conferimento	Validi	Conferma_EcoPoint	True	Aggiornamento_Saldo	True
Input	Valore												
Stato_Server	Online												
Dati_Conferimento	Validi												
Conferma_EcoPoint	True												
Aggiornamento_Saldo	True												
Oracolo													
Il sistema mostra la schermata di riepilogo con i punti guadagnati. Il saldo totale dell'utente viene aggiornato.													



Test case ID	TC_RFU12_2	Test frame	SRV_Errore, VAL_OK, SAL_Errore, RIEP_Errore
Pre-condizione			
L'utente è autenticato e ha appena terminato il conferimento presso un punto di raccolta.			
Flusso di eventi			
1. Il sistema tenta di scaricare i dati del riepilogo ma la connessione cade.			
Input		Valore	
Stato_Server		Offline	
Conferma_EcoPoint		False	
Aggiornamento_Saldo		False	
Dati_Conferimento		Validi	
Oracolo			
Il sistema mostra un messaggio di errore che avvisa l'utente che non è possibile caricare il riepilogo sessione per problemi di rete. Il saldo non viene aggiornato.			

Test case ID	TC_RFU12_3	Test frame	SRV_OK, VAL_Errore, SAL_Errore, RIEP_Errore
Pre-condizione			
L'utente è autenticato e tenta di conferire rifiuti non conformi presso un punto di raccolta.			
Flusso di eventi			
1. Il sistema riceve un segnale di errore dal punto di raccolta (es. rifiuto non riconosciuto).			
Input		Valore	
Stato_Server		Online	
Dati_Conferimento		Non Validi	
Aggiornamento_Saldo		False	
Conferma_EcoPoint		False	
Oracolo			
Il sistema mostra un messaggio di errore specifico (es. "Materiale non riconosciuto"). Il conferimento viene annullato e nessun punto viene accreditato.			



Test case ID	TC_RFU12_4	Test frame	SRV_Errore, VAL_Errore, SAL_Errore, RIEP_Errore
Pre-condizione			
L'utente è autenticato, tenta il conferimento di materiale non valido mentre la connessione è assente.			
Flusso di eventi			
1. Il sistema tenta di processare il conferimento ma rileva l'assenza di rete e/o l'errore hardware.			
Input		Valore	
Stato_Server		Online	
Aggiornamento_Saldo		False	
Dati_Conferimento		Non Validi	
Conferma_EcoPoint		False	
Oracolo			
Il sistema mostra un messaggio di errore (priorità all'errore di connessione o errore generico). Il processo si interrompe, nessun punto assegnato e nessun riepilogo visualizzato.			



1.4 Visualizzazione aree inquinate

1.4.1 Parametri area inquinata

Test case ID	TC_RFU03_1	Test frame	SCM_OK, PAI_OK, SA_OK, INQ_OK
Pre-condizione			
L'utente è autenticato nell'app CityClean.			
Flusso di eventi			
1. Il sistema carica correttamente la mappa geografica. 2. Il sistema visualizza una o più aree inquinate sulla mappa. 3. L'utente seleziona un'area inquinata valida. 4. Il sistema recupera e mostra i dettagli dell'inquinamento.			
Input		Valore	
Stato caricamento mappa(SCM)		Mappa caricata correttamente	
Presenza aree inquinate(PAI)		Una o più aree presenti	
Selezione area (SA)		Area selezionata valida	
INQ		tipo,gravità e pericolosità validi	
Oracolo			
La mappa è visualizzata correttamente; l'area inquinata selezionata mostra tutti i dettagli dell'inquinamento in modo completo e corretto.			



Test case ID	TC_RFU03_2	Test frame	SCM_Errore
Pre-condizione			
L'utente è autenticato nell'app CityClean.			
Flusso di eventi			
1. Il sistema tenta di caricare la mappa geografica. 2. Si verifica un errore di caricamento o di connessione.			
Input		Valore	
Stato caricamento mappa (C3)		Errore di caricamento / timeout	
Oracolo			
La mappa non viene visualizzata e il sistema segnala un errore di caricamento o di connessione.			

Test case ID	TC_RFU03_3	Test frame	SCM_OK, PAI_EMPTY
Pre-condizione			
L'utente è autenticato nell'app CityClean.			
Flusso di eventi			
1. Il sistema carica correttamente la mappa geografica. 2. Il sistema verifica l'assenza di aree inquinate..			
Input		Valore	
Stato caricamento mappa (C3)		Mappa caricata correttamente	
Presenza aree inquinate (C4)		Nessuna area presente	
Oracolo			
La mappa è visibile correttamente ma non viene mostrata alcuna area inquinata			



Test case ID	TC_RFU03_4	Test frame	SCM_OK, PAI_OK, SA_Errore
Pre-condizione			
L'utente è autenticato nell'app CityClean.			
Flusso di eventi			
1. Il sistema carica correttamente la mappa. 2. Sono presenti aree inquinate sulla mappa. 3. L'utente tenta di selezionare un'area non valida o inesistente.			
Input		Valore	
Stato caricamento mappa (SCM)		Mappa caricata correttamente	
Presenza aree inquinate (PAI)		Una o più aree presenti	
Selezione area (SA)		Area non valida / inesistente	
Oracolo			
Il sistema non mostra alcun dettaglio e segnala l'impossibilità di selezionare l'area richiesta.			

Test case ID	TC_RFU03_5	Test frame	SCM_OK, PAI_OK, SA_OK, INQ_Errore
Pre-condizione			
L'utente è autenticato nell'app CityClean.			
Flusso di eventi			
1. Il sistema carica correttamente la mappa. 2. L'utente seleziona un'area inquinata valida. 3. Il sistema tenta di mostrare i dettagli dell'inquinamento.			
Input		Valore	
Stato caricamento mappa (SCM)		Mappa caricata correttamente	
Presenza aree inquinate (PAI)		Una o più aree presenti	
Selezione area (SA)		Area selezionata valida	
INQ		Dati mancanti o incompleti	
Oracolo			
L'area viene selezionata correttamente ma i dettagli dell'inquinamento non vengono mostrati o risultano incompleti.			



Test case ID	TC_RFU03_6	Test frame	SCM_OK, PAI_OK, SA_NONE
Pre-condizione			
L'utente è autenticato nell'app CityClean.			
Flusso di eventi			
1. Il sistema carica correttamente la mappa. 2. Sono presenti aree inquinate sulla mappa. 3. L'utente non seleziona alcuna area.			
Input		Valore	
Stato caricamento mappa (SCM)		Mappa caricata correttamente	
Presenza aree inquinate (PAI)		Una o più aree presenti	
Selezione area (SA)		Nessuna area selezionata	
Oracolo			
La mappa resta visibile senza mostrare dettagli di inquinamento, in assenza di una selezione.			

1.5 Sistema riconoscimento rifiuto tramite AI

Test case ID	TC_RFU14_1	Test frame	PERM_OK, IMG_OK, MDL_OK, CLS_OK, MAP_OK
Pre-condizione			
L'utente è autenticato nell'app CityClean e accede alla sezione riconoscimento AI			
Flusso di eventi			
1. L'utente effettua l'upload di un'immagine o scatta una foto tramite la funzionalità dedicata. 2. Il sistema acquisisce l'immagine, esegue la classificazione e porta a termine l'elaborazione.			
Input		Valore	
Stato_Server		Online	
Stato_Modello		Caricato	
Accesso_Galleria_Fotocamera		Consentito	
Caricamento_Immagine		Caricata	
Oracolo			
Il sistema mostra il dialogo "Rifiuto Riconosciuto!" (nessun errore o messaggio di fallimento). Il dialogo contiene: 1. Il nome dell'oggetto classificato (es. "LATTINA"). 2. Il campo "Confidenza:" con un valore alto (es. > 90%). 3. L'indicazione del "Contenitore corretto" (es. METALLO).			

Test case ID	TC_RFU14_2	Test frame	PERM_OK, IMG_OK, MDL_OK, CLS_Error
Pre-condizione			
L'utente è autenticato nell'app CityClean e accede alla sezione riconoscimento AI			
Flusso di eventi			
1. L'utente effettua l'upload di un'immagine o scatta una foto tramite la funzionalità dedicata. 2. Il sistema acquisisce l'immagine, NON è in grado di eseguire la classificazione e porta a termine l'elaborazione.			
Input		Valore	
Stato_Server		Online	
Stato_Modello		Caricato	
Accesso_Galleria_Fotocamera		Consentito	
Caricamento_Immagine		Caricata	



Oracolo
Il sistema mostra il dialogo " Attenzione: Rifiuto NON Riconosciuto! " (errore, messaggio di fallimento).

Test case ID	TC_RFU14_3	Test frame	PERM_OK, IMG_OK, MDL_Init_Fail
Pre-condizione			
L'utente è autenticato nell'app CityClean e accede alla sezione riconoscimento AI			
Flusso di eventi			
1. L'utente effettua l'upload di un'immagine o scatta una foto tramite la funzionalità dedicata. 2. Il sistema non riesce a caricare il modello			
Input		Valore	
Stato_Server		Online	
Stato_Modello		Non Caricato	
Oracolo			
Il sistema mostra il dialogo “ Errore Generico ” e non è in grado di elaborare la richiesta			

Test case ID	TC_RFU14_4	Test frame	PRM_Errore
Pre-condizione			
L'utente è autenticato nell'app CityClean e accede alla sezione riconoscimento AI			
Flusso di eventi			
1. L'utente ha negato i permessi alla galleria e alla fotocamera di conseguenza non può caricare l'immagine e il modello elaborarla			
Input		Valore	
Stato_Server		Online	
Stato_Modello		Caricato	
Accesso_Galleria_Fotocamera		NON Consentito	
Oracolo			
Il sistema mostra il dialogo “Errore: Permessi negati” e non è in grado di elaborare la richiesta			



Test case ID	TC_RFU14_5	Test frame	PERM_OK, IMG_OK, CLS_OK, MAP_Mismatch
Pre-condizione			
L'utente è autenticato nell'app CityClean e accede alla sezione riconoscimento AI			
Flusso di eventi			
1. L'utente effettua l'upload di un'immagine o scatta una foto tramite la funzionalità dedicata. 2. Il sistema acquisisce l'immagine, esegue la classificazione, porta a termine l'elaborazione ma non è in grado di fornire istruzioni sullo smaltimento			
Input		Valore	
Stato_Server		Online	
Stato_Modello		Caricato	
Accesso_Galleria_Fotocamera		Consentito	
Caricamento_Immagine		Caricata	
Oracolo			
Il sistema mostra il dialogo "Rifiuto Riconosciuto!" (con errore per istruzioni smaltimento) Il dialogo contiene: 1. Il nome dell'oggetto classificato (es. "LATTINA"). 2. Il campo "Confidenza:" con un valore alto (es. > 90%). 3. Il DB restituisce NULL e non dà istruzioni sullo smaltimento.			

Test case ID	TC_RFU14_6	Test frame	PERM_OK, IMG_Errore
Pre-condizione			
L'utente è autenticato nell'app CityClean e accede alla sezione riconoscimento AI			
Flusso di eventi			
1. L'utente effettua l'upload di un'immagine o scatta una foto tramite la funzionalità dedicata. 2. Il sistema acquisisce l'immagine, ma non è in grado di eseguire la classificazione poiché l'immagine è troppo scura o poco chiara			
Input		Valore	
Stato_Server		Online	
Stato_Modello		Caricato	
Accesso_Galleria_Fotocamera		Consentito	
Caricamento_Immagine		Caricata	
Oracolo			

Il sistema mostra il dialogo "**Attenzione: Rifiuto non riconosciuto**" (errore, messaggio di fallimento).

1.6 Gestione membri Gruppo

Rimozione membro con conferma

Rimozione membro con conferma													
Test case ID	TC_RFU31_1	Test frame	ROLE_OK, CONF_OK										
Pre-condizione													
1. L'utente è autenticato ed è il Creatore/Capo del gruppo. 2. Il gruppo contiene almeno un altro membro (membro target).													
Flusso di eventi													
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>L'utente naviga alla lista membri del gruppo.</td><td>Selezione: Membro_Target</td></tr><tr><td>Seleziona il membro target.</td><td>- Click: [Rimuovi]</td></tr><tr><td>Clicca sul pulsante "Rimuovi".</td><td>- Click: [Conferma]</td></tr><tr><td>Nel popup di conferma, clicca su "Conferma".</td><td></td></tr></table>				Input	Valore	L'utente naviga alla lista membri del gruppo.	Selezione: Membro_Target	Seleziona il membro target.	- Click: [Rimuovi]	Clicca sul pulsante "Rimuovi".	- Click: [Conferma]	Nel popup di conferma, clicca su "Conferma".	
Input	Valore												
L'utente naviga alla lista membri del gruppo.	Selezione: Membro_Target												
Seleziona il membro target.	- Click: [Rimuovi]												
Clicca sul pulsante "Rimuovi".	- Click: [Conferma]												
Nel popup di conferma, clicca su "Conferma".													
Oracolo													
Il membro viene rimosso immediatamente dalla lista visualizzata.													

Annullamento rimozione membro

Test case ID	TC_RFU31_2	Test frame	ROLE_OK, CONF_ERROR
Pre-condizione			
1. L'utente è autenticato ed è il Creatore/Capo . 2. Il gruppo contiene membri.			
Flusso di eventi			
3			
Input		Valore	
Naviga alla lista membri.		Selezione: Membro_Target	
Seleziona un membro.		- Click: [Rimuovi]	
Clicca su "Rimuovi".		- Click: [Annulla]	
Annulla l'azione nel popup.			



Oracolo
Il membro rimane nella lista e nel gruppo.

Tentativo rimozione del Creatore

Test case ID	TC_RFU31_3	Test frame	ROLE_ERROR, CONF_OK						
Pre-condizione									
1. L'utente è autenticato ed è il Creatore/Capo .									
Flusso di eventi									
<table><tr><td>Input</td><td>Valore</td></tr><tr><td>Naviga alla lista membri.</td><td>Target: Utente_Corrente (Self)</td></tr><tr><td>2. Visualizza la propria entry nella lista.</td><td></td></tr></table>				Input	Valore	Naviga alla lista membri.	Target: Utente_Corrente (Self)	2. Visualizza la propria entry nella lista.	
Input	Valore								
Naviga alla lista membri.	Target: Utente_Corrente (Self)								
2. Visualizza la propria entry nella lista.									
Oracolo									
L'opzione "Rimuovi" non è visibile o è disabilitata (grigia) per l'utente stesso.									

Unione al gruppo tramite codice (Successo)

Test case ID	TC_RFU31_4	Test frame	CODE_OK								
Pre-condizione											
1. L'utente è autenticato e non è nel gruppo target. 2. Esiste un gruppo con codice (Autogenerato)											
Flusso di eventi											
<table><tr><td>Input</td><td>Valore</td></tr><tr><td>L'utente tappa su unisciti con Codice</td><td>-Click [Unisciti con codice]</td></tr><tr><td>L'utente inserisce il codice nel campo di ricerca.</td><td>Codice</td></tr><tr><td>L'utente conferma l'inserimento.</td><td>-Click [Unisciti]</td></tr></table>				Input	Valore	L'utente tappa su unisciti con Codice	-Click [Unisciti con codice]	L'utente inserisce il codice nel campo di ricerca.	Codice	L'utente conferma l'inserimento.	-Click [Unisciti]
Input	Valore										
L'utente tappa su unisciti con Codice	-Click [Unisciti con codice]										
L'utente inserisce il codice nel campo di ricerca.	Codice										
L'utente conferma l'inserimento.	-Click [Unisciti]										
Oracolo											
Reindirizzamento alla dashboard del gruppo o messaggio di successo.											



Unione al gruppo tramite codice (Errore)

Test case ID	TC_RFU31_5	Test frame	CODE_ERROR								
Pre-condizione											
L'utente è autenticato.											
Flusso di eventi											
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>L'utente tappa su unisciti con Codice</td><td>-Click [Unisciti con codice]</td></tr><tr><td>L'utente inserisce il codice nel campo di ricerca.</td><td>Codice [ERRATO]</td></tr><tr><td>L'utente conferma l'inserimento.</td><td>-Click [Unisciti]</td></tr></table>				Input	Valore	L'utente tappa su unisciti con Codice	-Click [Unisciti con codice]	L'utente inserisce il codice nel campo di ricerca.	Codice [ERRATO]	L'utente conferma l'inserimento.	-Click [Unisciti]
Input	Valore										
L'utente tappa su unisciti con Codice	-Click [Unisciti con codice]										
L'utente inserisce il codice nel campo di ricerca.	Codice [ERRATO]										
L'utente conferma l'inserimento.	-Click [Unisciti]										
Oracolo											
Il sistema rileva che il gruppo non esiste. Visualizzazione messaggio di errore.											

Trasferimento proprietà (Successo)

Test case ID	TC_RFU31_6	Test frame	U1-ROLE_OK, CONF_OK, U2-ROLE_FALSE								
Pre-condizione											
1. U1 è il Capo, U2 è un membro. 2. Entrambi attivi.											
Flusso di eventi											
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>U1 accede alla gestione membri.</td><td>Utente loggato: U1 Target: U2</td></tr><tr><td>U1 seleziona U2. Su trasferisci</td><td>-Click [Trasferisci]</td></tr><tr><td>U1 Seleziona Conferma</td><td>-Click [Conferma]</td></tr></table>				Input	Valore	U1 accede alla gestione membri.	Utente loggato: U1 Target: U2	U1 seleziona U2. Su trasferisci	-Click [Trasferisci]	U1 Seleziona Conferma	-Click [Conferma]
Input	Valore										
U1 accede alla gestione membri.	Utente loggato: U1 Target: U2										
U1 seleziona U2. Su trasferisci	-Click [Trasferisci]										
U1 Seleziona Conferma	-Click [Conferma]										
Oracolo											
La proprietà del gruppo passa a U2. U1 perde i privilegi di amministrazione. U2 acquisisce i privilegi di Capo gruppo.											



Annullamento trasferimento proprietà

Test case ID	TC_RFU31_7	Test frame	U1-ROLE_OK, CONF_FALSE, U2-ROLE_FALSE								
Pre-condizione											
1. U1 è il Capo, U2 è un membro. 2. Entrambi attivi.											
Flusso di eventi											
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>U1 accede alla gestione membri.</td><td>Utente loggato: U1 Target: U2</td></tr><tr><td>U1 seleziona U2. Su trasferisci</td><td>Click [Trasferisci]</td></tr><tr><td>U1 Seleziona Annulla</td><td>Click [Annulla]</td></tr></table>				Input	Valore	U1 accede alla gestione membri.	Utente loggato: U1 Target: U2	U1 seleziona U2. Su trasferisci	Click [Trasferisci]	U1 Seleziona Annulla	Click [Annulla]
Input	Valore										
U1 accede alla gestione membri.	Utente loggato: U1 Target: U2										
U1 seleziona U2. Su trasferisci	Click [Trasferisci]										
U1 Seleziona Annulla	Click [Annulla]										
Oracolo											
Il popup si chiude. La proprietà del gruppo rimane a U1. Nessun ruolo viene modificato.											

Creazione Gruppo (Successo)

Test case ID	TC_RFU31_8	Test frame	CREATION_OK, NAME_OK								
Pre-condizione											
1. Utente autenticato. 2. Utente NON appartiene a nessun gruppo.											
Flusso di eventi											
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Naviga area "Crea Gruppo"</td><td>Nome: I Campioni</td></tr><tr><td>Inserisce nome gruppo</td><td>Click: [Crea]</td></tr><tr><td>Conferma creazione</td><td></td></tr></table>				Input	Valore	Naviga area "Crea Gruppo"	Nome: I Campioni	Inserisce nome gruppo	Click: [Crea]	Conferma creazione	
Input	Valore										
Naviga area "Crea Gruppo"	Nome: I Campioni										
Inserisce nome gruppo	Click: [Crea]										
Conferma creazione											
Oracolo											
Gruppo creato nel DB. Codice univoco generato. Utente diventa Capo/Creatore. Redirect alla lobby.											



Creazione Gruppo (Errore Validazione)

Test case ID	TC_RFU31_9	Test frame	CREATION_ERROR, NAME_ERROR								
Pre-condizione											
1. Utente autenticato. 2. Utente NON appartiene a nessun gruppo.											
Flusso di eventi											
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Naviga area "Crea Gruppo"</td><td>Nome: I Campioni</td></tr><tr><td>Inserisce nome gruppo</td><td>Click: [VUOTO]</td></tr><tr><td>Tenta conferma</td><td></td></tr></table>				Input	Valore	Naviga area "Crea Gruppo"	Nome: I Campioni	Inserisce nome gruppo	Click: [VUOTO]	Tenta conferma	
Input	Valore										
Naviga area "Crea Gruppo"	Nome: I Campioni										
Inserisce nome gruppo	Click: [VUOTO]										
Tenta conferma											
Oracolo											
Validazione fallita. Messaggio "Inserire un nome valido". Gruppo NON creato. Resta sulla pagina, finché non si inserisce un dato.											

Abbandono Gruppo (Membro)

Test case ID	TC_RFU31_10	Test frame	CONF_OK								
Pre-condizione											
Utente è membro semplice (NON Capo).											
Flusso di eventi											
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Naviga area " Gruppo"</td><td>Click: [Abbandona]</td></tr><tr><td>Clicca "Lascia Gruppo".</td><td>Click: [Conferma]</td></tr><tr><td>Conferma nel popup</td><td></td></tr></table>				Input	Valore	Naviga area " Gruppo"	Click: [Abbandona]	Clicca "Lascia Gruppo".	Click: [Conferma]	Conferma nel popup	
Input	Valore										
Naviga area " Gruppo"	Click: [Abbandona]										
Clicca "Lascia Gruppo".	Click: [Conferma]										
Conferma nel popup											
Oracolo											
Utente rimosso dal gruppo. Redirect alla Home dei gruppi. Gruppo esiste ancora con altri membri.											



Abbandono Gruppo Fallito per Disconnessione

Test case ID	TC_RFU31_11	Test frame	SRV_ERROR, CONF_OK										
Pre-condizione													
L'utente è membro di un gruppo. La connessione internet viene interrotta prima della conferma.													
Flusso di eventi													
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Naviga area " Gruppo"</td><td></td></tr><tr><td>Clicca su "Abbandona Gruppo"</td><td>Click: [Abbandona]</td></tr><tr><td>Simulazione: Interruzione connettività (Modalità Aereo/Disconnessione)</td><td>Toggle: [OFFLINE]</td></tr><tr><td>Tenta di confermare nel popup</td><td>Click: [Conferma]</td></tr></table>				Input	Valore	Naviga area " Gruppo"		Clicca su "Abbandona Gruppo"	Click: [Abbandona]	Simulazione: Interruzione connettività (Modalità Aereo/Disconnessione)	Toggle: [OFFLINE]	Tenta di confermare nel popup	Click: [Conferma]
Input	Valore												
Naviga area " Gruppo"													
Clicca su "Abbandona Gruppo"	Click: [Abbandona]												
Simulazione: Interruzione connettività (Modalità Aereo/Disconnessione)	Toggle: [OFFLINE]												
Tenta di confermare nel popup	Click: [Conferma]												
Oracolo													
Appare un messaggio di errore (Toast/Popup): "Errore di connessione: Impossibile completare l'azione". L'utente non viene rimosso dal gruppo e il popup rimane aperto o si chiude senza effetto.													

Join Gruppo Fallito per Timeout Server

Test case ID	TC_RFU31_12	Test frame	CODE_OK, SRV_ERROR										
Pre-condizione													
L'utente è nella schermata "Unisciti a un gruppo". Codice gruppo valido disponibile. Connessione instabile/assente.													
Flusso di eventi													
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Naviga nell'area "Unisciti"</td><td></td></tr><tr><td>Inserisce il codice del gruppo</td><td>Input: "GRUPPO_VALIDO_1"</td></tr><tr><td>Simulazione: Timeout Server o Disconnessione</td><td>Stato: [TIMEOUT]</td></tr><tr><td>Clicca su "Unisciti"</td><td>Click: [Unisciti]</td></tr></table>				Input	Valore	Naviga nell'area "Unisciti"		Inserisce il codice del gruppo	Input: "GRUPPO_VALIDO_1"	Simulazione: Timeout Server o Disconnessione	Stato: [TIMEOUT]	Clicca su "Unisciti"	Click: [Unisciti]
Input	Valore												
Naviga nell'area "Unisciti"													
Inserisce il codice del gruppo	Input: "GRUPPO_VALIDO_1"												
Simulazione: Timeout Server o Disconnessione	Stato: [TIMEOUT]												
Clicca su "Unisciti"	Click: [Unisciti]												
Oracolo													



Dopo un tempo di caricamento (spinner), appare messaggio: "Server non raggiungibile. Riprova più tardi". L'utente rimane nella schermata di inserimento codice.

Creazione Gruppo Fallita per Disconnessione

Test case ID	TC_RFU31_13	Test frame	NAME_OK, SRV_ERROR										
Pre-condizione													
L'utente è nella schermata "Crea Gruppo". Connessione assente al momento dell'invio.													
Flusso di eventi													
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Naviga nell'area "Crea Gruppo"</td><td>- Click: [Abbandona]</td></tr><tr><td>Inserisce un nome valido</td><td>Input: "I Campioni"</td></tr><tr><td>Simulazione: Disconnessione Rete</td><td>Stato: [NO_NETWORK]</td></tr><tr><td>Clicca su "Crea"</td><td>Click: [Crea]</td></tr></table>				Input	Valore	Naviga nell'area "Crea Gruppo"	- Click: [Abbandona]	Inserisce un nome valido	Input: "I Campioni"	Simulazione: Disconnessione Rete	Stato: [NO_NETWORK]	Clicca su "Crea"	Click: [Crea]
Input	Valore												
Naviga nell'area "Crea Gruppo"	- Click: [Abbandona]												
Inserisce un nome valido	Input: "I Campioni"												
Simulazione: Disconnessione Rete	Stato: [NO_NETWORK]												
Clicca su "Crea"	Click: [Crea]												
Oracolo													
Messaggio di errore: "Connessione assente". Il gruppo non viene creato. Il form mantiene il nome inserito per permettere un nuovo tentativo.													

Rimozione Membro Inesistente/Fantasma

Test case ID	TC_RFU31_14	Test frame	VALID_ERROR, ROLE_OK, CONF_OK								
Pre-condizione											
L'utente è Capo gruppo. Nella lista è presente un utente "Fantasma" (es. account eliminato dal database o bannato nel frattempo) che si vuole rimuovere.											
Flusso di eventi											
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Naviga nella lista "Membri"</td><td></td></tr><tr><td>Seleziona l'utente non più valido</td><td>Click: [Rimuovi Utente X]</td></tr><tr><td>Conferma l'azione nel popup</td><td>Click: [Conferma]</td></tr></table>				Input	Valore	Naviga nella lista "Membri"		Seleziona l'utente non più valido	Click: [Rimuovi Utente X]	Conferma l'azione nel popup	Click: [Conferma]
Input	Valore										
Naviga nella lista "Membri"											
Seleziona l'utente non più valido	Click: [Rimuovi Utente X]										
Conferma l'azione nel popup	Click: [Conferma]										

Oracolo
Messaggio: "Utente non trovato o già rimosso". L'interfaccia si aggiorna automaticamente rimuovendo l'utente dalla lista visibile.

Creazione Gruppo Bloccata dal Server (Errore Logico)

Test case ID	TC_RFU31_15	Test frame	CREATION_ERROR, NAME_OK, SRV_OK								
Pre-condizione											
L'utente è nella schermata "Crea Gruppo". Il servizio è attivo ma il sistema impedisce la creazione (errore logico DB).											
Flusso di eventi											
<table><tr><td>Input</td><td>Valore</td></tr><tr><td>Naviga nell'area "Crea Gruppo"</td><td>- Click: [Abbandona]</td></tr><tr><td>Inserisce un nome valido</td><td>Input: "Nuovo Gruppo"</td></tr><tr><td>Clicca su "Crea"</td><td>Click: [Crea]</td></tr></table>				Input	Valore	Naviga nell'area "Crea Gruppo"	- Click: [Abbandona]	Inserisce un nome valido	Input: "Nuovo Gruppo"	Clicca su "Crea"	Click: [Crea]
Input	Valore										
Naviga nell'area "Crea Gruppo"	- Click: [Abbandona]										
Inserisce un nome valido	Input: "Nuovo Gruppo"										
Clicca su "Crea"	Click: [Crea]										
Oracolo											
Messaggio di errore specifico: "Errore interno durante la creazione". L'utente rimane nella schermata di creazione.											

Trasferimento Leadership Fallito per Errore Rete

Test case ID	TC_RFU31_16	Test frame	SRV_ERROR, U1-ROLE_OK, CONF_OK										
Pre-condizione													
L'utente è Capo gruppo. Tenta di trasferire la leadership mentre la connessione cade.													
Flusso di eventi													
<table><tr><td>Input</td><td>Valore</td></tr><tr><td>Naviga nelle "Impostazioni Gruppo"</td><td></td></tr><tr><td>Seleziona nuovo capo</td><td>Select: [Utente Y]</td></tr><tr><td>Clicca su "Trasferisci Leadership"</td><td>Click: [Trasferisci]</td></tr><tr><td>Simulazione: Disconnessione Rete</td><td>Stato: [OFFLINE]</td></tr></table>				Input	Valore	Naviga nelle "Impostazioni Gruppo"		Seleziona nuovo capo	Select: [Utente Y]	Clicca su "Trasferisci Leadership"	Click: [Trasferisci]	Simulazione: Disconnessione Rete	Stato: [OFFLINE]
Input	Valore												
Naviga nelle "Impostazioni Gruppo"													
Seleziona nuovo capo	Select: [Utente Y]												
Clicca su "Trasferisci Leadership"	Click: [Trasferisci]												
Simulazione: Disconnessione Rete	Stato: [OFFLINE]												



Conferma nel popup	Click: [Conferma]
Oracolo	
Messaggio: "Errore di connessione". Il popup si chiude. L'utente attuale rimane Capo (nessuna modifica parziale ai dati).	